ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



DEWEY INTERNATIONAL UNIVERSITY



ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ប្រធានបទ

ការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអំឆើប

ឈ្មោះនិស្សិត

១.ខាន់ថា សុភ័ក្ត្រនេត្រា អត្តលេខ:០២៧១២

២.ហឿត សុវណ្ណារ៉ា អត្តលេខ:០២៦៤៩

៣.សំណាង កាន់និកា អត្តលេខ:០២៦៥៧

មហាវិទ្យាល័យ: គណិតសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រ

សារណាបទស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
ជំនាន់ទី ១២

ជំនាញ
អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ
ព័ត៌មានវិទ្យា

ឆ្នាំសិក្សា
២០២៦ – ២០២៧

ឆ្នាំសិក្សា ២០២៦

ប្រធានបទ៖

ការដឹកជញ្ជូនម្ហូបចំណើប

រៀបរៀង និងចងក្រងដោយ

១. និស្សិត	**ង៉ានថា សុភ័ក្ត្រនេត្រា**
២. និស្សិត	**ហឿត សុវណ្ណារ៉ា**
៣. និស្សិត	**សំណាង កាន់និកា**

សារណាបទស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការ
បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធព័ត៌មាន

មហាវិទ្យាល័យ គណិតសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រ
សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី

សីហា ២០២៦

ការអនុញ្ញាត

ប្រធានបទ៖ ការដឹកជញ្ជូនម្ហូបចំណើប

រៀបរៀង និងចងក្រងដោយ

១. និស្សិត	**ខ៉ាន់ថា សុភ័ក្ត្រនេត្រា**	អត្តលេខ៖ ០២៧១២
២. និស្សិត	**ហឿត សុវណ្ណារ៉ា**	អត្តលេខ៖ ០២៦៩៩
៣. និស្សិត	**សំណាង កាន់និកា**	អត្តលេខ៖ ០២៦៥៧

សាស្ត្រាចារ្យដឹកនាំ ៖លោក ហម មុនី

ឆ្នាំសិក្សា ៖២០២៦ - ២០២៧

មហាវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី បានអនុញ្ញាត ឱ្យនិស្សិតសរសេរនូវសារណាបទស្រាវជ្រាវខាងលើ ដើម្បីបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ ព័ត៌មានវិទ្យា ។

គណៈកម្មការសារណាបទ៖

.....

លោក ឥណ្ណ ចំរើន ប្រធាន

.....

លោក ហម អរុណ អនុប្រធាន

.....

លោក ហម មុនី សមាជិក

សេចក្តីឆន្ទៈអះអាង

យើងខ្ញុំសូមធ្វើការអះអាងថា នេះជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើកិច្ចការរបស់ក្រុមយើងខ្ញុំដែលមានភាពដើមទាំងស្រុង។ កិច្ចការដែលក្រុមយើងខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវនេះ មិនទាន់បានប្រគល់ជូនស្ថាប័នឧត្តមសិក្សា ឬស្ថាប័នស្រាវជ្រាវណាមួយ ដើម្បីទទួលយកសញ្ញាបត្រនៅឡើយ។ ក្រុមយើងខ្ញុំសូមធ្វើការសន្យាថា ទទួលខុសត្រូវនូវរាល់ការក្លែងបន្លំ លួចចម្លងពីនិស្សិតឬឯកសារដទៃ។ បើសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិឌូវី ពិនិត្យឃើញមានករណីខាងលើកើតឡើងមែន សារណារបស់ក្រុមយើងខ្ញុំមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីទទួលសញ្ញាបត្រឡើយ។

ថ្ងៃ.....ខែ.....ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស ២៥៧០
បាត់ដំបង, ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ២០២៦
ហត្ថលេខា និងឈ្មោះនិស្សិត

.....

.....

.....

.....

.....

មូលន័យសង្ខេបសារណា

ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ ក្រុមយើងខ្ញុំបានសិក្សាទៅលើប្រធានបទ .....ដែលមានទីតាំង.....។

ការស្រាវជ្រាវនេះប្រើវិធីសាស្ត្រ

.....

.....

ការស្រាវជ្រាវនេះរកឃើញថា

.....

..... ។

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី ជំនាន់ទី១២ ផ្នាំទី៤ មហាវិទ្យាល័យ គណិតសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រ ជំនាញ អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា។

សូមសម្តែងនូវការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ និងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ៖

លោកអ្នកមានគុណទាំងពីរ គឺលោកឪពុក និងអ្នកម្តាយ ដែលជាអ្នកមានគុណដ៏អនេកកប្បការ និងថ្លៃថ្លាបំផុតចំពោះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា។ លោកទាំងពីរបានផ្តល់កំណើត និងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សា ហើយផ្តល់នូវការអប់រំយ៉ាងល្អប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌ ក៏ដូចជាការផ្តល់នូវសម្ភារៈគ្រប់បែបយ៉ាង ព្រមទាំងទូន្មានប្រៀនប្រដៅកូនឱ្យក្លាយជាកូនល្អ មិត្តល្អ សិស្សល្អ និងជាបុគ្គលដ៏ល្អនៅក្នុងសង្គម។

លោកសាកលវិទ្យាធិការ សាកលវិទ្យាធិការរង ព្រមទាំងសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែង យកចិត្តទុកដាក់ និងលះបង់ពីកម្លាំងកាយចិត្ត ក្នុងការដឹកនាំសាកលវិទ្យាល័យទាំងមូល និងការផ្តល់ចំណេះដល់ពួកយើងខ្ញុំ។

លោកសាស្ត្រាចារ្យ **ហាម មុនី** ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃ ក្នុងការណែនាំផ្តល់ជាគំនិតល្អៗ ជួយកែសម្រួល និងផ្តល់យោបល់ដល់ក្រុមយើងខ្ញុំក្នុងការស្រាវជ្រាវចងក្រងធ្វើសារណាបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រលើប្រធានបទ **ការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារ** ប្រកបដោយជោគជ័យ។

លោក ប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុន ឌូវី អ៊ីនធើណេសិនណល ដែលបានអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមយើងខ្ញុំបានចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវ។

.....

.....

.....

.....

មាតិកា

ការអនុញ្ញាត i

សេចក្តីឆានាអះអាង ii

មូលន័យសង្ខេបសារណា iii

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ iv

បញ្ជីសម្គាល់អក្សរកាត់ vi

បញ្ជីរូបភាព និងក្រាហ្វិក viii

បញ្ជីតារាង ix

បញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ x

ជំពូកទី១៖ សេចក្តីផ្តើម ១

១.១. ប្រវត្តិ និងសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ១

១.២. ចំណោទបញ្ហា ២

១.៣. គោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវ ២

១.៣.១ គោលបំណងទូទៅ ៣

១.៣.២ គោលបំណងលម្អិត ៣

១.៤. ទំហំ និងដែនកំណត់នៃការស្រាវជ្រាវ ៣

១.៥. លទ្ធផលរំពឹងទុក ៤

១.៦. ពន្យល់ពាក្យគន្លឹះ ៥

១.៧. គម្រោងនៃការស្រាវជ្រាវ ៦

១.៨.សង្ខេប ៧

បញ្ជីសម្គាល់អក្សរកាត់

Admin	Administrator
API	Application Programming Interface
App	Application
GPS	Global Positioning System
HTTP / HTTPS	Hypertext Transfer Protocol (Secure)
IT	Information Technology
KDS	Kitchen Display System
KHQR	Cambodia National QR Code Standard
PDF	Portable Document Format
QR Code	Quick Response Code

SDLC	Software Development Life Cycle
UI	User Interface
UX	User Experience
URL	Uniform Resource Locator
Web App	Web Application

បញ្ជីរូបភាពនិងក្រាហ្វិក

បញ្ជីតារាង

បញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ

ឧបសម្ព័ន្ធទី១៖ ប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវ
ឧបសម្ព័ន្ធទី២៖ រចនាសម្ព័ន្ធឯកសារ និងកូដក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីដឹកជញ្ជូនម្ហូបទំនើប។

ជំពូកទី១៖ សេចក្តីផ្តើម

១.១. ប្រវត្តិ និងសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

នៅក្នុងយុគ្គសម័យបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និងបដិវត្តឧស្សាហកម្ម ៤.០ ការរីកចម្រើនយ៉ាងរហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា និងទូរគមនាគមន៍បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថរស់នៅ ប្រព័ន្ធការងារ និងគំរូអាជីវកម្មក្នុងសង្គមទំនើប។ ការសម្របខ្លួនទៅនឹងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មបានក្លាយជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ស្ថាប័ន និងអាជីវកម្មនានាដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ កាត់បន្ថយចំណាយប្រតិបត្តិការ និងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់បុគ្គលិក ឬអតិថិជនឱ្យបានរហ័សទាន់ពេលវេលា។ ក្នុងចំណោមតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃទាំងនោះ ការផ្គត់ផ្គង់ និងការបញ្ជាទិញអាហារសម្រាប់បរិភោគក្នុងម៉ោងសម្រាកការងារ គឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលទាមទារឱ្យមានការរៀបចំ និងគ្រប់គ្រងឱ្យបានហ្មត់ចត់។

នាពេលបច្ចុប្បន្ន ការបញ្ជាទិញម្ហូបអាហារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបានប្រែក្លាយជាទម្លាប់ទូទៅ និងជាជម្រើសដ៏ពេញនិយមក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅ ជាពិសេសបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន និងមន្ត្រីបំពេញការងារតាមស្ថាប័ននានា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅតាមក្រុមហ៊ុន និងស្ថាប័នជាច្រើន ការចាត់ចែងបញ្ជាទិញម្ហូបអាហារថ្ងៃត្រង់ ឬអាហារសម្រន់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់បុគ្គលិកនៅតែជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រឈម និងភាពស្មុគស្មាញជាច្រើន ដោយសារតែការបន្តប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របែបបុរាណ ដូចជាការបញ្ជាទិញដោយផ្ទាល់ ការសរសេរលើក្រដាស ការផ្ញើសារតាមក្រុមបណ្តាញសង្គម ឬការទូរស័ព្ទទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានដោយផ្ទាល់។

ផលវិបាកដែលកើតចេញពីការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របែបបុរាណទាំងនេះ មិនត្រឹមតែបង្កើតឱ្យមានការកកស្ទះ និងការភាន់ច្រឡំក្នុងការកត់ត្រាមុខម្ហូបប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឱ្យបាត់បង់ពេលវេលាបំពេញការងារដ៏មានតម្លៃរបស់បុគ្គលិក និងបង្កជាការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដល់ភោជនីយដ្ឋានក្នុងការរៀបចំអាហារឱ្យបានទាន់ពេលវេលាដឹកជញ្ជូនផងដែរ។ លើសពីនេះ ការខ្វះខាតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យកណ្តាល ធ្វើឱ្យស្ថាប័ន ឬក្រុមហ៊ុនពិបាកក្នុងការសរុបបញ្ជីចំណាយ តាមដានប្រវត្តិបញ្ជាទិញ និងគ្រប់គ្រងពេលវេលាសម្រាករបស់បុគ្គលិកឱ្យមានរបៀបរៀបរយ។ ហេតុដូច្នេះហើយ ការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ និងបញ្ជូនម្ហូបអាហារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលមានលក្ខណៈស្វ័យប្រវត្តិ និងទាន់សម័យ គឺជាដំណោះស្រាយដ៏ចាំបាច់មួយ ដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង និងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការដាក់ស្នែងក្នុងបរិបទការងារឌីជីថលនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

១.២. ចំណោទបញ្ហា

ការអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រចាស់នេះបានបង្កើតឱ្យមានចំណុចខ្វះខាត និងផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដូចខាងក្រោម៖

- **ការចំណាយពេលយូរ និងបាត់បង់ផលិតភាពការងារ៖** បុគ្គលិកត្រូវចំណាយពេលយូរក្នុងការជ្រើសរើសមុខម្ហូប ការប្រមូលបញ្ជីឈ្មោះ និងការប្រមូលប្រាក់ ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ម៉ោងបំពេញការងារ ឬម៉ោងសម្រាកជាក់ស្តែង។
- **កំហុសឆ្គងក្នុងការកត់ត្រា និងបញ្ជាទិញ៖** ការកត់ត្រាដោយដៃ ឬតាមរយៈសារសន្ទនាងាយនឹងមានការភាន់ច្រឡំមុខម្ហូប ចំនួន ឬលក្ខខណ្ឌពិសេសផ្សេងៗ ដែលនាំឱ្យភ្ញៀវនីយដ្ឋានរៀបចំម្ហូបខុសពីការទាមទាររបស់អតិថិជន។
- **ភាពមិនច្បាស់លាស់នៃពេលវេលា និងការយឺតយ៉ាវ៖** ការមិនមានប្រព័ន្ធកំណត់ម៉ោងច្បាស់លាស់ នាំឱ្យការបញ្ជាទិញធ្វើឡើងដោយរ៉ាប់រ៉ើ ធ្វើឱ្យភ្ញៀវនីយដ្ឋានមិនអាចរៀបចំម្ហូប និងដឹកជញ្ជូនឱ្យបានទាន់វេលាក្នុងម៉ោងសម្រាកថ្ងៃត្រង់របស់ក្រុមហ៊ុនឡើយ។
- **ការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងរបាយការណ៍៖** ផ្នែករដ្ឋបាល ឬអ្នកគ្រប់គ្រងពិបាកក្នុងការតាមដានប្រវត្តិបញ្ជាទិញ ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃ ឬប្រចាំខែ និងការបូកសរុបទិន្នន័យដើមគ្រាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

ដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ ការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ «ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ និងបញ្ជូនម្ហូបអាហារទំនើប» សម្រាប់ស្ថាប័ន ឬក្រុមហ៊ុន គឺជាដំណោះស្រាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ប្រព័ន្ធនេះមិនត្រឹមតែជួយប្រែក្លាយដំណើរការបញ្ជាទិញអាហារឱ្យទៅជាឌីជីថលស្វ័យប្រវត្តិប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជួយសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងពេលវេលា កាត់បន្ថយកំហុសឆ្គង និងបង្កើនភាពងាយស្រួលដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ រួមមាន៖ បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ ភ្ញៀវនីយដ្ឋាន និងផ្នែកដឹកជញ្ជូន។

១.៣. គោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវ

ការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖

១.៣.១ គោលបំណងទូទៅ

ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ និងដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលមានលក្ខណៈទំនើប សុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ សម្រាប់សម្រួលដល់ការបញ្ជាទិញអាហាររបស់បុគ្គលិកក្នុងក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័ន។

១.៣.២ គោលបំណងលម្អិត

- **បង្កើតប្រព័ន្ធបញ្ជាទិញឌីជីថល (Digital Ordering Platform)៖** អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីអនឡាញដែលអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិកអាចចូលមើលបញ្ជីមុខម្ហូប តម្លៃ និងបញ្ជាទិញអាហារបានយ៉ាងងាយស្រួល និងរហ័សតាមរយៈឧបករណ៍ចល័ត ឬកុំព្យូទ័រ។
- **អភិវឌ្ឍន៍មុខងារកំណត់ពេលវេលាក្រុម (Time Window Management)៖** បង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសម្រាប់ Administrator ក្នុងការកំណត់ និងគ្រប់គ្រងចន្លោះម៉ោងបញ្ជាទិញ (ឧទាហរណ៍៖ ម៉ោង ១០:០០ ដល់ ១០:៣០ ព្រឹក) ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធបិទការទទួលស្វ័យប្រវត្តិ និងបញ្ជូនទិន្នន័យសរុបទៅផ្ទះបាយបានទាន់ពេលវេលា។
- **កាត់បន្ថយកំហុសឆ្គង និងពេលវេលារង់ចាំ៖** បង្កើតស្វ័យប្រវត្តិកម្មក្នុងការបូកសរុបបញ្ជីបញ្ជាទិញ (Order Consolidation) ដើម្បីលុបបំបាត់កំហុសឆ្គងដែលកើតចេញពីការកត់ត្រាដោយដៃ និងកាត់បន្ថយពេលនៃការរៀបចំអាហារ។
- **សម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ភោជនីយដ្ឋាន និងផ្នែកដឹកជញ្ជូន៖** ផ្តល់ជូនប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញសម្រាប់ភោជនីយដ្ឋាន (Kitchen Display/Dashboard) ដែលជួយឱ្យចុងភៅ និងផ្នែកដឹកជញ្ជូនអាចមើលឃើញបញ្ជីអាហារសរុបច្បាស់លាស់ រៀបចំអាហារត្រូវតាមបរិមាណ និងដឹកជញ្ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនតាមម៉ោងកំណត់។
- **កត់ត្រា និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ (Data & Report Management)៖** ផ្តល់សមត្ថភាពឱ្យប្រព័ន្ធអាចរក្សាទុកប្រវត្តិនៃការបញ្ជាទិញ ផលិតរបាយការណ៍ចំណាយ និងទិន្នន័យផ្សេងៗសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងស្ថាប័នពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ។

១.៤. ទំហំ និងដែនកំណត់នៃការស្រាវជ្រាវ

ដែនកំណត់នៃការស្រាវជ្រាវនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងហ្មត់ចត់ដើម្បីធានាថា ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ និងបញ្ជូនម្ហូបអាហារ នឹងដំណើរការទៅដោយចំគោលដៅ និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ប្រព័ន្ធនេះផ្តោតសំខាន់លើការប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុង (Internal Use) សម្រាប់បុគ្គលិកនៅក្នុងស្ថាប័ន ឬក្រុមហ៊ុនគំរូតែប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនមែនជាកម្មវិធីបើកចំហសម្រាប់សាធារណជនទូទៅឡើយ។ មុខងារសំខាន់ៗត្រូវបានកម្រិតលើការគ្រប់គ្រងចន្លោះពេលបញ្ជាទិញ (Time Window Management) ដោយប្រព័ន្ធនឹងបិទស្វ័យប្រវត្តិនៅ

ពេលផុតកំណត់វេលាដែលអ្នកគ្រប់គ្រង (Admin) បានកំណត់ រួចធ្វើការបូកសរុបទិន្នន័យបញ្ជាទិញរួម (Batch Ordering) ដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានដៃគូក្នុងពេលតែមួយ។

បន្ថែមពីលើនេះ ការស្រាវជ្រាវក៏បានកំណត់ដែនកំណត់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនផងដែរ ដោយប្រព័ន្ធនឹងត្រូវអភិវឌ្ឍជា Web Application ដែលទាមទារការភ្ជាប់បណ្តាញអ៊ីនធឺណិតជាចាំបាច់ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យភ្លាមៗ (Real-time Data)។ ចំពោះការដឹកជញ្ជូន គឺផ្តោតលើការប្រគល់-ទទួលអាហារនៅទីតាំងគោលដៅតែមួយគត់របស់ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញ និងចំណាយលើសេវាដឹកជញ្ជូន។ ប្រព័ន្ធនេះមិនរាប់បញ្ចូលមុខងារតាមដានទីតាំងអ្នកដឹកជញ្ជូនលើផែនទី (GPS Real-time Tracking) ឬប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់អន្តរជាតិស្មុគស្មាញឡើយ ដែលកត្តានេះជួយឱ្យការស្រាវជ្រាវអាចផ្តោតលើការដោះស្រាយបញ្ហាស្នូលនៃការគ្រប់គ្រងពេលវេលា និងបញ្ជីអាហារឱ្យបានជោគជ័យ។

១.៥. លទ្ធផលរំពឹងទុក

បន្ទាប់ពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ «ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ និងបញ្ជូនម្ហូបអាហារ» នេះត្រូវបញ្ចប់ជាស្ថាពរ លទ្ធផលរំពឹងទុកដំបូងបង្អស់គឺការទទួលបានកម្មវិធី Web Application ដែលមានលក្ខណៈពេញលេញ មានចំណុចប្រទាក់ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ ប្រព័ន្ធនេះនឹងផ្តល់ជូននូវមុខងារគ្រប់គ្រងពេលវេលាស្វ័យប្រវត្តិ (Automated Cut-off Time) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ Admin កំណត់ម៉ោងបិទទទួលការបញ្ជាទិញច្បាស់លាស់ ព្រមទាំងមានប្រព័ន្ធបូកសរុបទិន្នន័យបញ្ជាទិញរួម (Batch Order Processing) ដែលអាចប្រមូល និងរៀបចំបញ្ជីមុខម្ហូបទាំងអស់បញ្ជូនទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានភ្លាមៗ ដោយលុបបំបាត់កំហុសឆ្គងពីការកត់ត្រាដោយដៃ។

បន្ថែមពីលើនេះ គម្រោងនេះនឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការ និងការគ្រប់គ្រងក្នុងអង្គភាព ដោយជួយសន្សំសំចៃពេលវេលារង់ចាំរបស់បុគ្គលិក កាត់បន្ថយការបាត់បង់ផលិតភាពការងារ និងផ្តល់នូវប្រព័ន្ធរបាយការណ៍សរុប (Reports & Analytics) ដ៏ច្បាស់លាស់សម្រាប់ផ្នែករដ្ឋបាលក្នុងការតាមដានចំណាយ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ប្រព័ន្ធក៏ជួយសម្រួលដល់ការងាររបស់ភោជនីយដ្ឋាន និងផ្នែកដឹកជញ្ជូន ឱ្យអាចរៀបចំអាហារ

បានត្រឹមត្រូវ បម្រើសេវាកម្មបានទាន់ពេលវេលា និងកាត់បន្ថយចំណាយលើប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនច្រើនជើងផងដែរ។

១.៦. ពន្យល់ពាក្យគន្លឹះ

ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយល់ដឹង និងចៀសវាងការភាន់ច្រឡំនូវពាក្យបច្ចេកទេសដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនេះ និយមន័យនៃពាក្យគន្លឹះសំខាន់ៗត្រូវបានពន្យល់ដូចខាងក្រោម៖

- Food Ordering System (**ប្រព័ន្ធបញ្ជាទិញម្ហូបអាហារ**)៖ សំដៅលើកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចូលមើលម៉ឺនុយអាហារ ជ្រើសរើសមុខម្ហូប និងផ្ញើការបញ្ជាទិញទៅកាន់ប្រព័ន្ធកណ្តាលតាមរយៈបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត។

- Delivery System (**ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជូន**)៖ សំដៅលើផ្នែកនៃប្រព័ន្ធដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់តាមដាន គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងការដឹកជញ្ជូនអាហារពីភោជនីយដ្ឋានឬផ្ទះបាយ ទៅកាន់ទីតាំងគោលដៅរបស់អតិថិជនឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា។

- Administrator (Admin / **អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ**)៖ សំដៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានឯកសិទ្ធិខ្ពស់គេបង្អស់ (Highest Privilege) ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ រួមមាន៖ កាកំណត់ម៉ោងបើក-បិទទទួលការបញ្ជាទិញ ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបុគ្គលិក ការប្រមូលរបាយការណ៍ និងការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិប្រើប្រាស់ទូទៅ។

- User / Client (**អ្នកប្រើប្រាស់/បុគ្គលិក**)៖ សំដៅលើបុគ្គលិក ឬអតិថិជនដែលមានគណនីក្នុងប្រព័ន្ធ ហើយចូលប្រើប្រាស់កម្មវិធីដើម្បីជ្រើសរើស និងផ្ញើបញ្ជីអាហារដែលខ្លួនប្រាថ្នាចង់បរិភោគក្នុងចន្លោះពេលដែលបានកំណត់។

- Batch Ordering Process (**ដំណើរការបញ្ជាទិញជាថ្នាក់/ជាក្រុម**)៖ សំដៅលើវិធីសាស្ត្រនៃការបូកសរុបការបញ្ជាទិញជាច្រើនពីបុគ្គលិកផ្សេងៗគ្នាឱ្យទៅជាទិន្នន័យតែមួយ រួចបញ្ជូនទៅភោជនីយដ្ឋានក្នុងពេលតែមួយ។

- Time Window / Cut-off Time (**ចន្លោះពេលកំណត់**)៖ សំដៅលើកំឡុងពេលជាក់លាក់ដែលប្រព័ន្ធបើកទទួលការបញ្ជាទិញ ហើយបន្ទាប់ពីផុតកំណត់វេលានេះ ប្រព័ន្ធនឹងបិទស្វ័យប្រវត្តិមិនឱ្យមានការបញ្ជាទិញបន្ថែមទៀតឡើយ។
- Kitchen Display System (KDS / **ប្រព័ន្ធបង្ហាញទិន្នន័យក្នុងផ្ទះបាយ**)៖ សំដៅលើចំណុចប្រទាក់ (Interface) សម្រាប់ភោជនីយដ្ឋានមើលបញ្ជីមុខម្ហូបសរុបដែលត្រូវចម្អិនតាមការបញ្ជាទិញពីប្រព័ន្ធ។

១.៧. គម្រោងនៃការស្រាវជ្រាវ

ការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រធានបទ «ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ និងបញ្ជូនម្ហូបអាហារ» ក្រុមរបស់យើងបានរៀបចំតាមលំដាប់លំដោយជាប្រាំជំពូកសំខាន់ៗ ដែលជំពូកនីមួយៗ មានតួនាទី និងខ្លឹមសារផ្សេងៗគ្នាតាមរចនាសម្ព័ន្ធដូចខាងក្រោម៖

- ជំពូកទី១ ជា សេចក្តីផ្តើម ដែលបង្ហាញអំពីប្រវត្តិ និងលក្ខណៈនៃបញ្ហា គោលបំណងសារៈសំខាន់នៃការស្រាវជ្រាវ និយមន័យពាក្យបច្ចេកទេស ដែនកំណត់ លទ្ធផលរំពឹងទុក និងគម្រោងនៃការស្រាវជ្រាវ។
- ជំពូកទី២ ជា ឯកសារ និងការសិក្សាពាក់ព័ន្ធ ដែលពន្យល់អំពីទ្រឹស្តី គំរូប្រព័ន្ធ និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមុនៗពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធបញ្ជាទិញអាហារ។
- ជំពូកទី៣ ជា វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធ ដែលពន្យល់អំពីវិធីសាស្ត្រប្រមូលទិន្នន័យ ការវិភាគតម្រូវការប្រព័ន្ធ ការរចនាទិន្នន័យ និងចំណុចប្រទាក់ (UI/UX)។
- ជំពូកទី៤ ជា លទ្ធផល និងការពិភាក្សា ដែលបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃការបង្កើតប្រព័ន្ធ ការធ្វើតេស្តសាកល្បង និងការវិភាគទិន្នន័យដែលទទួលបាន។
- ជំពូកទី៥ ជា សេចក្តីសន្និដ្ឋាន និងអនុសាសន៍ ដែលសង្ខេបលទ្ធផលសំខាន់ៗ និងផ្តល់អនុសាសន៍សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបន្ថែមនាពេលអនាគត។

១.៨.សង្ខេប

របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទ «ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ និងបញ្ជូនម្ហូបអាហារ» ត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងមានរចនាសម្ព័ន្ធជាប្រាំជំពូកសំខាន់ៗ ដែលជំពូកនីមួយៗមានតួនាទី និងខ្លឹមសារបំពេញឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក។ នៅក្នុងជំពូកទី១ ដែលជាសេចក្តីផ្តើម មានការបង្ហាញយ៉ាងលម្អិតអំពីប្រវត្តិ និងលក្ខណៈនៃបញ្ហា គោលបំណង សារៈសំខាន់នៃការស្រាវជ្រាវ និយមន័យពាក្យបច្ចេកទេស ដែនកំណត់ លទ្ធផលរំពឹងទុក និងរចនាសម្ព័ន្ធរួមនៃគម្រោង។ បន្ទាប់មក ជំពូកទី២ ផ្តោតលើឯកសារ និងការសិក្សាពាក់ព័ន្ធ ដោយធ្វើការពិនិត្យលើទ្រឹស្តី គំរូប្រព័ន្ធ និងការស្រាវជ្រាវមុនៗដើម្បីដកស្រង់ជាបទពិសោធន៍។

សម្រាប់ផ្នែកបច្ចេកទេស ជំពូកទី៣ រៀបរាប់អំពីវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធ រាប់បញ្ចូលទាំងការប្រមូលទិន្នន័យ ការវិភាគតម្រូវការ ការរចនាទិន្នន័យ និងចំណុចប្រទាក់ (UI/UX)។ ឆ្លងចូលដល់ជំពូកទី៤ របាយការណ៍បង្ហាញពីលទ្ធផល និងការពិភាក្សាតាមរយៈការបង្ហាញលទ្ធផលនៃការបង្កើតប្រព័ន្ធជាក់ស្តែង ការធ្វើតេស្តសាកល្បង និងការវិភាគទិន្នន័យដែលទទួលបាន។ ជាចុងក្រោយ ជំពូកទី៥ គឺជាសេចក្តីសន្និដ្ឋាន និងអនុសាសន៍ដែលធ្វើការសង្ខេបលទ្ធផលសំខាន់ៗនៃគម្រោងទាំងមូល ព្រមទាំងផ្តល់នូវអនុសាសន៍ល្អៗសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងការពង្រីកសមត្ថភាពប្រព័ន្ធបន្ថែមនាពេលអនាគត។